SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

“亚索” 玩家的认知偏差与决策模型：以“E 往无前” 的风险偏好和 “队友问号” 的反馈机制为案例

诗咳郎 [1]，奋嫖 [2,*]

[1] 艾欧尼亚剑术修行道场，艾欧尼亚

[2] 召唤师峡谷野区资源管理与生态保护中心，祖安

通讯作者：奋嫖（e-mail: author@example.com）

本研究由峡谷慈善家排位掉分补偿基金资助（项目编号：0-21-0-GG）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本研究以《英雄联盟》中极具争议的英雄 “亚索” 为研究对象，聚焦其玩家群体在游戏中的独特行为模式。通过对 “E 往无前” 式突进行为的风险偏好分析，以及 “队友问号” 这一独特反馈机制的社会学解读，揭示了亚索玩家在认知偏差影响下的决策逻辑。研究发现，亚索玩家普遍存在 “过度自信偏差” 和 “控制错觉”，导致其倾向于高估自身操作能力与战场生存概率；而 “队友问号” 作为一种非语言的、高压力的社交反馈，不仅未能有效纠正其行为，反而可能触发 “防御性归因”，进一步强化其 “快乐风男” 的身份认同。本研究为理解电子游戏中的玩家行为、认知偏差与团队动力学提供了新的视角。

INDEX TERMS / 关键词 过度自信偏差 (Overconfidence Bias)；亚索 (Yasuo)；防御性归因 (Defensive Attribution)；诱饵效应 (Decoy Effect)；队友问号辐射场 (Teammate Question Mark Field)；0-10 发力期 (0-10 Power Spike)。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文首次从微观博弈与多巴胺劫持的交叉视角，量化了亚索玩家在召唤师峡谷中的“非理性送头”与“原位嘴硬”行为。本研究不仅打破了传统的期望效用理论在峡谷极端生态中的局限性，为电子竞技中心态崩溃的传染机制提供了扎实的理论依据，也为未来防沉迷系统和“一键 /mute all”功能的智能化升级指明了方向。研究成果有望显著降低青铜至铂金分段路人玩家的心血管疾病发病率。

I. INTRODUCTION / 引言

在《英雄联盟》的召唤师峡谷中，亚索（Yasuo）无疑是最具两极分化评价的英雄。他飘逸的 “E 技能（踏前斩）” 使其能在敌阵中穿梭，创造出令人惊叹的操作，但也因其极高的操作门槛和对团队节奏的巨大影响，成为了 “队友噩梦” 的代名词。网络上充斥着对亚索玩家的调侃与吐槽，“E 往无前，不问归途”“只要我 E 得够快，队友的问号就追不上我” 等段子，生动描绘了这一群体的典型画像。

然而，这些看似非理性的行为背后，是否存在着一套自洽的认知与决策逻辑？本研究旨在超越简单的价值判断，运用认知心理学和行为经济学的理论框架，深入剖析亚索玩家的决策模型，探讨其风险偏好的形成机制，以及 “队友问号” 这一独特社交符号在其中扮演的角色。

II. 理论框架与研究假设

（一）核心理论与数学建模

1. **过度自信偏差（Overconfidence Bias）**

我们将玩家对自身操作能力的主观评估 $\hat{s}$ 与客观能力 s 的偏差定义为：

$$\alpha = s\hat{s} - s$$

其中 $\alpha > 0$ 表示过度自信，$\alpha < 0$ 表示缺乏自信。亚索玩家普遍存在 $\alpha \gg 0$ 的特征，即主观能力显著高于客观能力。

2. **控制错觉（Illusion of Control）**

玩家感知到的战场可控性 $\hat{C}$ 与实际可控性 C 存在偏差：

$\hat{C}=C+\beta\cdot Var(E)$

其中 $\beta>0$ 为错觉系数，Var(E) 是 E 技能使用频率的方差。亚索玩家频繁使用 E 技能，导致 Var(E) 增大，从而放大了控制错觉。

3. **防御性归因（Defensive Attribution）**

当行为结果 O 为负面（如死亡）时，玩家将责任归因于自身的概率 $P(self \mid O-)$ 显著低于归因于外部因素的概率 $P(env \mid O-)$，满足：

$P(self \mid O-)<P(env \mid O-)$

且两者差值 $\Delta P=P(env \mid O-)-P(self \mid O-)$ 随“队友问号” 数量 N 单调递增：

$\Delta P(N)=\Delta P0+\gamma\cdot N$

其中 $\gamma>0$ 为归因强化系数，$\Delta P0$ 为无反馈时的基础差值。

（二）研究假设

1. **H1：风险偏好模型**

亚索玩家的 “E 往无前” 行为可由期望效用理论建模。设突进行为的成功概率为 p，成功收益为 U+，失败损失为 U−，则期望效用为：

$EU=p\cdot U++(1-p)\cdot U-$

由于过度自信偏差，玩家感知到的成功概率 $\hat{p}=p\cdot(1+\alpha)$，导致其感知期望效用 EU>EU，从而倾向于执行高风险突进。

2. **H2：反馈响应模型**

当收到 N 个 “队友问号” 后，玩家的行为修正强度 R(N) 满足：

$R(N)=R0\cdot e-\lambda N$

其中 R0 为无反馈时的修正意愿，$\lambda>0$ 为反馈钝化系数。这表明随着问号数量增加，玩家的行为修正意愿呈指数衰减，甚至出现反向强化。

3. **H3：身份认同强化**

亚索玩家的身份认同度 I 与突进行为频率 f(E) 和问号反馈数量 N 正相关：

$I=\theta 1\cdot f(E)+\theta 2\cdot N+\varepsilon$

其中 $\theta 1,\theta 2>0$ 为权重系数，ε 为随机误差项。这意味着越是 “E 往无前” 且被队友质疑，玩家的“快乐风男” 身份认同反而越强。

III. “E往无前”：风险偏好的认知机制与行为学分析

亚索的核心魅力在于其 E 技能（踏前斩）带来的零消耗、高频次位移机制 。这种设计在行为学上极易剥夺玩家的理性决策中枢，成为放大认知偏差的终极催化剂 。本节将纯粹从电竞心理学与微观博弈论的视角，推导亚索玩家高风险偏好的形成路径。

（一）微观博弈中的“诱饵效应”与多巴胺劫持

在对线期或团战边缘，一个残血的敌方小兵不仅代表着 21 枚金币的预期收益，更提供了一个能够触发视觉与听觉双重正反馈的“滑行踏板”。这种设定完美契合了行为经济学中的“诱饵效应”（Decoy Effect）。

在亚索玩家的局部博弈模型中，其决策方程往往只计算了瞬时的多巴胺收益（$U_{dopamine}$）和位移带来的快感，却将全局视角的潜在风险（如敌方打野在草丛中的蹲伏概率 P_{gank}）主观降维至零。我们可以量化单次 E 技能的感知诱惑力指数 A_e：

$$A_e=\frac{U_{gold}+U_{dopamine}}{D_{minion}\times P_{gank}}$$

由于过度自信偏差的存在，亚索玩家潜意识中认定的 $P_{gank}\to 0$，导致诱惑力指数 A_e 趋于无穷大。这种被多巴胺劫持的决策机制，使得玩家为了极微小的局部收益，甘愿承受被敌方上中野三人“越塔强杀”的巨大风险。

（二）高频位移导致的“视界收缩”现象

随着 E 技能使用频率的上升，玩家的认知负荷（Cognitive Load）呈指数级增加，导致其对游戏内最关键的信息源——小地图（Minimap）——的注意力分配出现断崖式下跌。本研究将这一现象定义为峡谷中的“视界收缩（Horizon Shrinkage）”。

设玩家的有效小地图感知率为 V_{map}，其与 E 技能施放频率 $f(E)$之间的关系可由以下衰减模型拟合：

$$V_{map}=\frac{1}{1+\exp\left(\kappa\cdot f(E)-\tau_{focus}\right)}$$

其中，κ为“滑行沉迷系数”，τ_{focus}为玩家的基础专注力阈值。仿真数据表明，当亚索玩家在 3 秒内连续释放超过 4 次 E 技能时，V_{map} 将直接跌破 0.05。此时，哪怕敌方五名大汉从河道正面包夹而来，在亚索玩家高度收缩的视网膜投影中，这五人也仅仅是“五个可以被用来叠 E 技能层数的移动靶子”。

（三）期望效用的坍塌与“只要我E得够快”定律

结合第二章提出的过度自信偏差（α）与控制错觉，亚索玩家在执行“E 往无前”的突进时，实际上陷入了一种“局部伪无敌”的心理陷阱。玩家群体中普遍信奉一条未经实证的玄学定律：“只要我 E 得够快，敌方的非指向性技能就追不上我”。

这种极度的控制错觉，使得玩家在面对致命威胁（如防御塔仇恨递增、敌方硬控技能抬手）时，其优先调用的应急预案并非交出“闪现（Flash）”或后撤，而是试图通过寻找下一个小兵目标进行位移来“秀”对面。这种基于错误先验概率的博弈策略，彻底违背了经典的期望效用理论（Expected Utility Theory）。最终导致的结果，往往是亚索在兵线中穿梭如风，随后被敌方一个平 A（普通攻击）带走，完成了“不仅送了人头，还漏了跑车”的悲剧性期望效用坍塌。

IV. Discussion / 讨论

本研究的结果深刻揭示了召唤师峡谷中一种极其罕见的“负反馈失效”现象。通常情况下，队友发出的“？”信号应起到警示、纠偏以及风险提示的作用。但在亚索玩家

的群体心理模型中，“？”不仅未能有效降低其风险偏好，反而成为了激化“控制错觉”的催化剂。
结合前文构建的模型分析，这种现象可被解释为“快乐阈值保卫战”：当对局战绩走向不可逆的崩盘（如 0-8-0）时，玩家的心理预期收益（Expected Utility）已从“赢下比赛”自动降维至“多滑行一次是一次”或“吹个风就赚了”。在这种防御性心理机制下，亚索玩家群体中甚至衍生出了“0-10 发力期”的都市传说，以此作为自身高风险决策的伪逻辑支撑。研究提示，在未来的游戏内社交系统设计中，单纯的高频视觉警告无法击穿亚索玩家的心智壁垒，甚至极易诱发其采用最高级的自我防御手段——输入指令“/mute all”（屏蔽全队），从而彻底完成从“团队游戏”向“单机跑酷游戏”的维度转换。

V. Materials and Methods /材料与方法

本研究采用混合研究范式（Mixed-methods approach）对亚索玩家的真实生态进行量化与质性分析。
首先，在宏观数据层面，本研究通过第三方接口抓取了2025年某大区青铜至铂金分段的 10,000 场包含亚索的对局日志 。我们定义了一个核心观测指标——“向死而生指数”（Dash-to-Death Index, DDI），即亚索在面对敌方多名英雄包夹时，向敌方防御塔方向使用E技能的频率。

其次，在微观实验层面，我们在实验室中搭建了标准化电竞受控平台，招募了 50 名自诩“亚索绝活哥”（场次 > 1000，胜率 < 48%）的志愿受试者。在单双排位对局实测中，我们在受试者屏幕界面随机生成虚拟的“队友问号”视觉刺激，并使用眼动仪（Eye-tracker）记录其注意力焦点的转移轨迹，同时利用高精度机械键盘传感器，实时采集受试者敲击“E”键的力度峰值与 APM（每分钟操作数）。对于“防御性归因”文本的收集，则采用自然语言处理技术（NLP）自动抓取受试者在阵亡后 5 秒内敲击公屏的聊天记录。

Supplementary Materials / 补充材料

补充材料包含了本研究详尽的多媒体证据与原始数据集，以供同行评议：

- Video S1：“只要我 E 得够快，问号就追不上我”第一视角眼动追踪录像（2.4 GB，.mp4 格式）。视频清晰展示了受试者在黑屏状态下，眼球如何精准且快速地锁定并观察队友的操作失误。
- Figure S1：亚索受试者的实测键盘热力分布图。图像显著表明，受试者键盘的“E”键键帽已呈现出不可逆的物理磨损，而“R”（狂风绝息斩）键则因前置条件触发过少而几乎全新。
- Table S1：亚索玩家阵亡后高频防御性归因词典。基于词云统计，排名前三的词汇依次为：“卡了（Ping）”、“打野呢（Jungle diff）”以及“你行你上（U do it）”。

Acknowledgment / 致谢

本研究的顺利开展离不开多方的支持（与惨痛牺牲）。首先，我们要向在数据采集阶段，被系统随机匹配给本课题组亚索受试者的 200 名路人队友致以最诚挚的歉意和敬意。感谢他们在极度高压的“局部黑屏场”和“四打五生态”中，依然保持了相对完整的人格，并为本研究提供了大量极具情绪张力且带有星号（***）屏蔽词的珍贵文本语料。此外，感谢课题组成员在长达三个小时的实测中展现出的惊人心理素质，尽管其段位均已不可逆地跌至坚韧黑铁。本研究未获得任何科研基金资助，因为根本没有评审专家愿意为这种折磨人的课题批复经费。

References

[1] Faker, L. "Micro-management and Macro-feeding: The Yasuo Dilemma in Bronze Tier," *Journal of Summoner's Rift Psychology*, vol. 11, no. 4, pp. 104-112, 2025.
[2] 祖安狂人，峡谷钢琴家，“基于博弈论的‘互动’词汇量与排位胜率的负相关性分析：以风男为例，” *中国电竞行为学报*, vol. 2, no. 3, pp. 100-120, 2024.
[3] Hasaki, Y. *只要E得够快，悲伤就追不上我：亚索进阶生存指南*. 艾欧尼亚：疾风道场出版社, 2023, pp. 50-80.
[4] Troll, M., et al. "The '0-10 Power Spike' Phenomenon: Myth or Mathematical Reality?," *Annual Review of Esports Copium*, vol. 5, no. 1, pp. 1–10, 2026.